Hàm số, mũ và log

Từ mười con số của model đến xác suất và loss

Chương 0 · Bài 0.4

Mười con số chưa phải xác suất

Model chữ số viết tay trả về `[1.2, -0.4, 6.3, 0.8, …]`.

- Có số âm.
- Tổng không bằng 1.
- Muốn "97% là chữ số 2" phải qua **mũ** rồi **chia tổng**.
- Chấm model bằng **log** của xác suất đáp án đúng.

CÂU HỎI XUYÊN SUỐT

Hàm mũ và log làm gì với một con số, và vì sao học máy dùng chúng ở khắp nơi?

Mục tiêu buổi này

- Đọc hàm bậc nhất: hệ số góc, hệ số tự do.
- Tính , ; dùng .
- Tính sigmoid, softmax; trừ max trước khi lấy mũ.
- Tính log-loss; hiểu vì sao tự tin mà sai bị phạt nặng.

01

Hàm số

Hàm bậc nhất

- : tăng 1 thì tăng .
- : giá trị tại .
- Đồ thị là đường thẳng.

```
c = np.array([-10, 0, 10, 20, 30])
f = 1.8 * c + 32
print(np.diff(f) / np.diff(c))
```

KẾT QUẢ

```
[1.8 1.8 1.8 1.8]
```

Đổi độ C sang độ F: .

Tỉ số độ tăng luôn bằng .

Linear regression ở chương 2 học đúng và từ dữ liệu.

HỎI NHANH

Hàm . Khi tăng từ 4 lên 6, tăng bao nhiêu?

A 2

B 3

C 6

D 16

02

Mũ và log

Hàm mũ

- .
- **luôn dương**, .
- tăng 1 thì nhân khoảng 2.7 lần.

0.0067	0.368	1	2.718	7.389	22026

vượt `float64` → `inf`.

HỎI NHANH

bằng bao nhiêu?

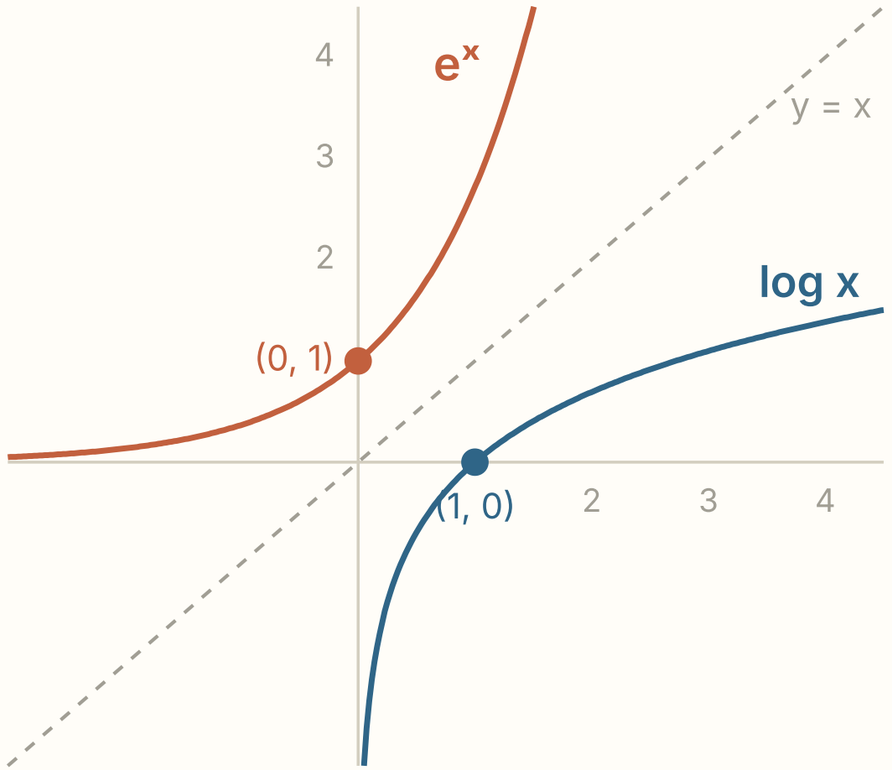
A

B

C

D

Log hỏi ngược phép mũ



e^x và log x đối xứng qua đường y = x; log x chỉ có ở x > 0 và âm khi x < 1.

Log biến nhân thành cộng

`np.log` là log tự nhiên, cơ số .

1100 xác suất 0.5:

KẾT QUẢ

```
9.332636185032189e-302 0.0
-693.1471805599454 -762.4618986159398
```

Tích tràn dưới thành 0; tổng log vẫn so sánh được.

HỎI NHANH

Biết và . xấp xỉ bao nhiêu?

A

B

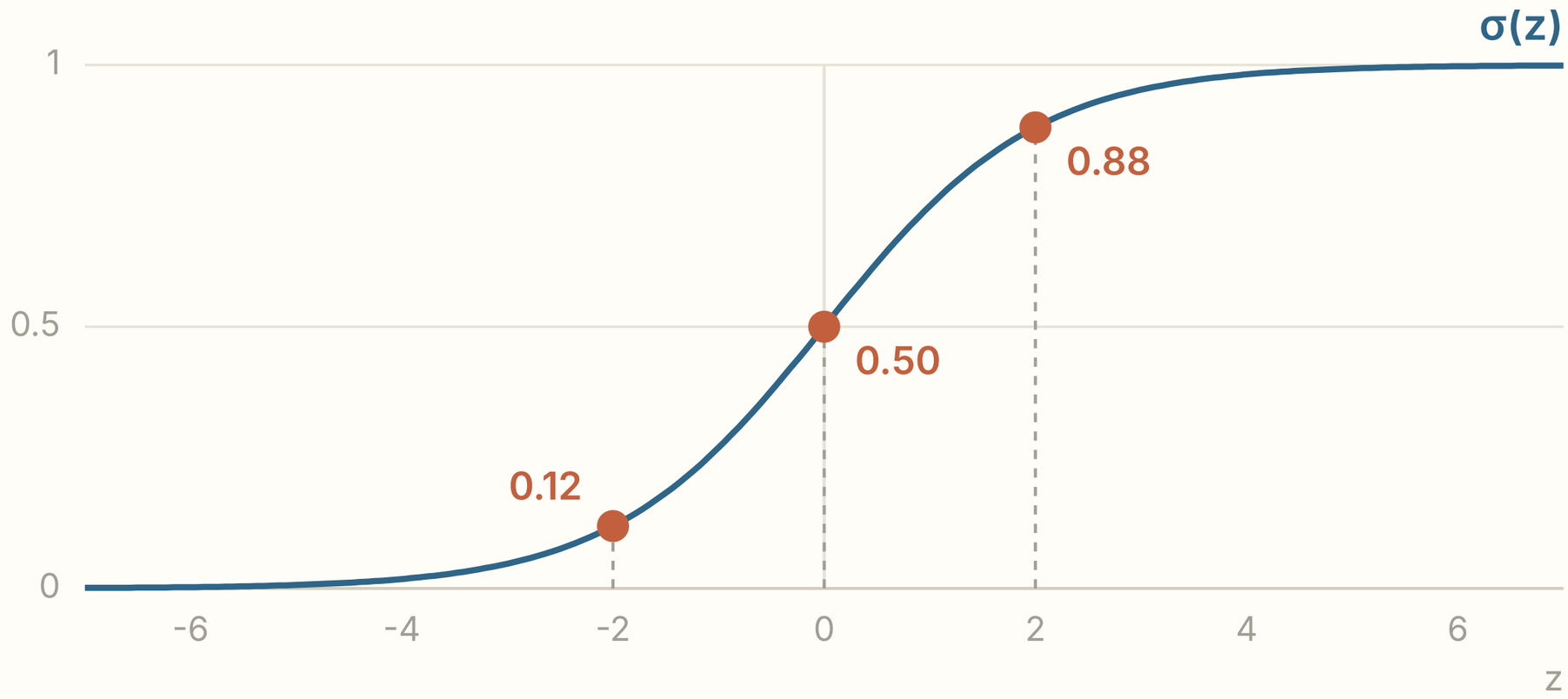
C

D

03

Sigmoid và softmax

Sigmoid



Sigmoid đổi z bất kỳ thành số trong (0, 1); σ(0) = 0.5 và hai nửa đối xứng qua điểm ấy.

Đối xứng và logit

Ngược lại:

$$_____$$

- là **odds**: cho odds 4.
- gọi là log-odds, hay **logit**.

KẾT QUẢ

```
1.3863 0.8
```

HỎI NHANH

Model cho một thư điểm và . Với một thư khác có điểm , sigmoid bằng bao nhiêu?

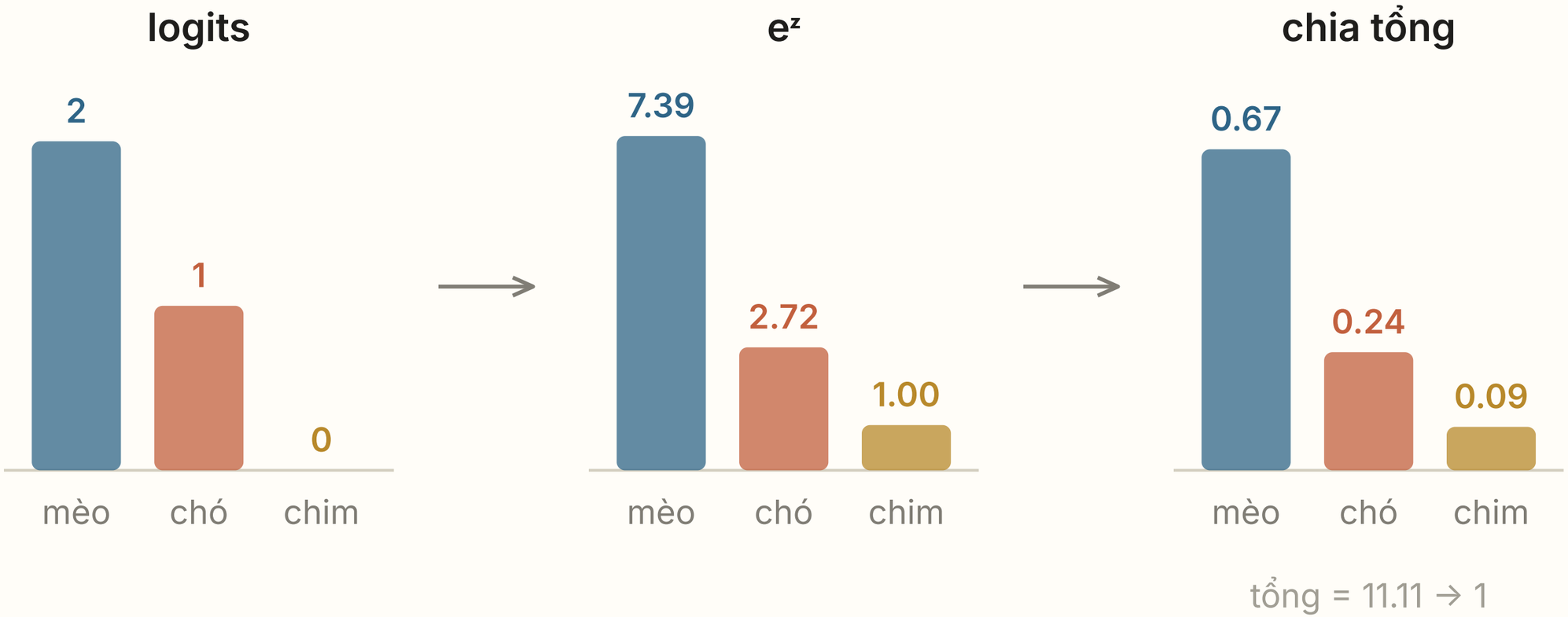
A

B

C

D

Softmax: mũ rồi chia tổng



Softmax: lấy mũ từng logit rồi chia cho tổng; logits 2, 1, 0 thành 0.67, 0.24, 0.09.

Trừ max để không tràn số

```
def softmax(z):
    e = np.exp(z - z.max())
    return e / e.sum()
```

Cộng cùng vào mọi logit: triệt tiêu, kết quả không đổi.

`[1000, 999, 998]`:

KẾT QUẢ

```
[0.6652 0.2447 0.09  ]
[nan nan nan]
```

Dòng dưới: viết thẳng công thức, không trừ max.

Hai lớp: softmax của là .

HỎI NHANH

Model cho ba logits `[3, 3, 3]`. Softmax trả về gì?

A `[1, 1, 1]`

B `[1/3, 1/3, 1/3]`

C `[0.95, 0.95, 0.95]`

D `[3/9, 3/9, 3/9]` nhưng chỉ khi logits dương

HỎI NHANH

Cộng 5 vào cả ba logits `[2, 1, 0]`, thành `[7, 6, 5]`. Xác suất của lớp đầu thay đổi thế nào?

A Không đổi, vẫn khoảng 0.665

B Tăng lên, vì logit của nó lớn hơn

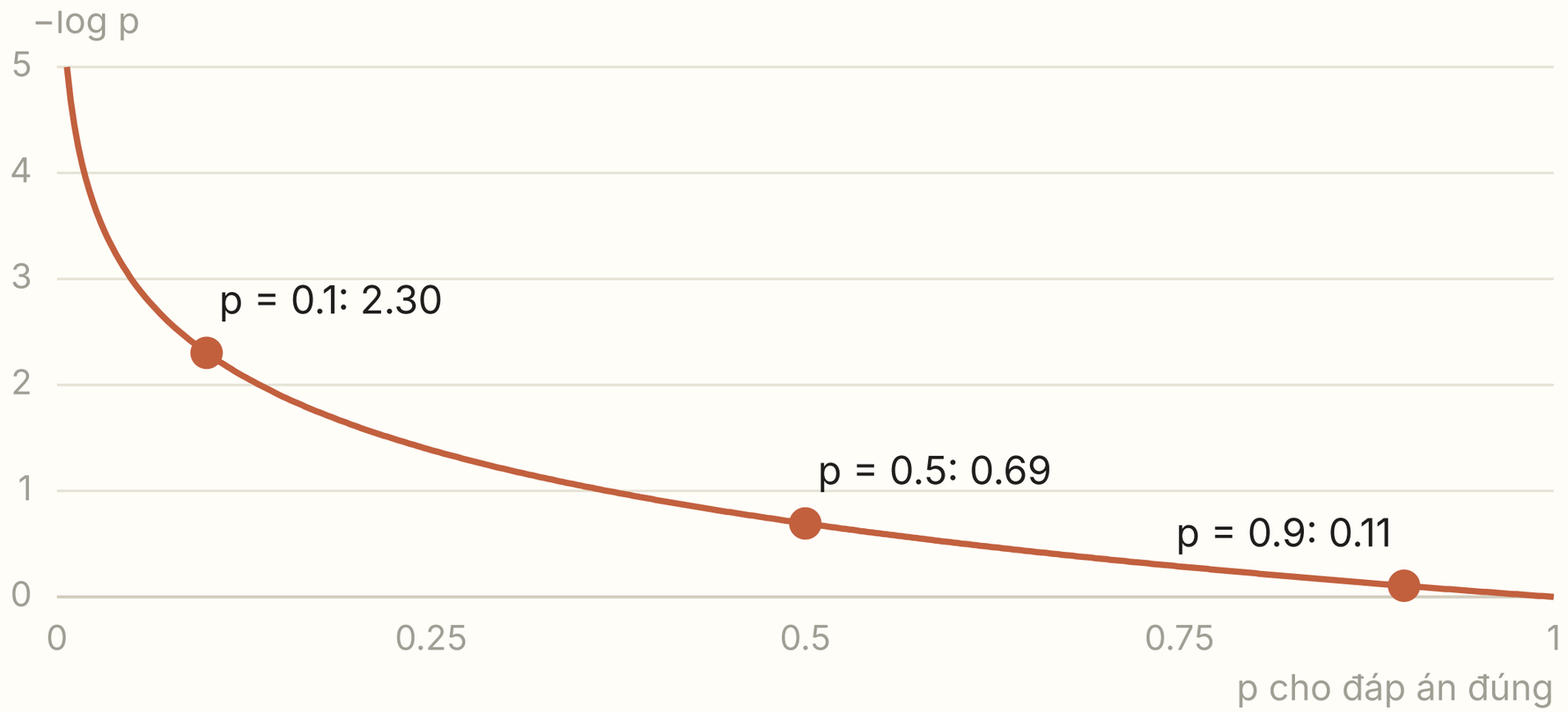
C Giảm xuống, vì các lớp kia cũng tăng

D Không tính được nếu không biết nhãn thật

04

Log-loss

Loss là của đáp án đúng



−log p: gần 0 khi p sát 1, tăng vọt khi p tiến về 0.

Trung bình loss và xác suất của cả tập

Loss nhỏ nhất ⇔ xác suất của mọi đáp án đúng lớn nhất.

Hai lớp:

Cùng accuracy, khác log-loss:

KẾT QUẢ

```
A accuracy 0.75 log-loss 0.439
B accuracy 0.75 log-loss 1.132
```

B cho một đáp án đúng chỉ 0.05: góp

HỎI NHANH

Model dành cho đáp án đúng xác suất 0.8. Sau một lần sửa, xác suất ấy còn 0.4. Log-loss của mẫu này thay đổi thế nào?

A Tăng gấp đôi

B Tăng thêm 0.4

C Không đổi, vì đáp án vẫn là lớp có xác suất cao nhất

D Tăng thêm khoảng 0.693

Tính tay: mèo, chó, chim

Logits , ảnh là chó.

- : ; tổng .
- Xác suất: .
- Loss: .

Ba loss cách nhau đúng 1.

Logit chó lên 2: xác suất , loss .

HỎI NHANH

Logits ba lớp là . Xác suất của lớp giữa là bao nhiêu?

A

B

C

D

Khi đi thi

- **Đầu ra là logits hay xác suất?** In vài dòng, kiểm tổng.
- **Dùng hàm gộp**: `cross_entropy` nhận thẳng logits.
- **Tự tính softmax thì trừ max.**
- **Tự tính log-loss thì kẹp** `np.clip(p, 1e-15, 1 - 1e-15)`.
- **Nhân nhiều xác suất thì cộng log.**
- **Đọc metric của đề**: accuracy và log-loss có thể xếp hạng ngược nhau.

05

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Hàm sigmoid trả về giá trị nằm trong khoảng nào?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 175

LUYỆN ĐỀ 2

Lớp cuối của một mạng neural dùng softmax. Mạng này nhiều khả năng làm bài toán gì?

A Dự đoán một số thực, như giá nhà

B Phân loại nhiều lớp, đổi logits thành xác suất

C Chỉ phân loại hai lớp

D Không dự đoán gì, softmax chỉ dùng ở lớp ẩn

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 193

LUYỆN ĐỀ 3

Cross-entropy dùng để chấm model phân loại. Nó đo điều gì?

A Bình phương khoảng cách giữa nhãn và lớp được chọn

B Trị tuyệt đối của hiệu hai nhãn

C Góc giữa vector dự đoán và vector nhãn one-hot

D Độ lệch giữa phân phối dự đoán và phân phối của nhãn

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 194

Chốt buổi học

Mũ làm số dương · log biến nhân thành cộng · softmax chia tổng · loss là của đáp án đúng

Bài 0.5 chuyển từ một số sang nhiều số cùng lúc: vector và ma trận.

Làm **10 câu cuối bài** và chạy lại notebook từ đầu.